ตัวอย่าง · ตัดข้อมูลลูกค้าและราคาออกแล้ว · Sample: customer details and prices removed

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่: 53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
สำนักงานกระบี่: Krabi Solar ESS · 140/2 หมู่ 4 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

แพ็กเกจระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด 10 kW สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป

อินเวอร์เตอร์ 10 kW · แบตเตอรี่ 16 kWh · แผง 650 W × 12 แผง (7.80 kWp) · ตู้ MDB & ATS ครบชุด · 7 พฤศจิกายน 2569 · Rev 19
(ราคาตามรายการราคา Solar ESS 21 ตุลาคม 2569 · อุปกรณ์ตามผลเปรียบเทียบแบรนด์)

สรุปโดยย่อ: แพ็กเกจมาตรฐานสำหรับบ้านพักอาศัยไฟ 1 เฟสทั่วประเทศ ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ชนิดป้องกันแสงสะท้อน 650 W จำนวน 12 แผง (7.80 kWp) อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 10 kW 1 เฟส แบตเตอรี่ลิเธียม Solis 16 kWh และตู้ MDB & ATS สำรองไฟทั้งบ้าน (ไม่แยกโหลด) ไฟที่ใช้ไม่หมดขายคืนการไฟฟ้าได้ตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชน (เมื่อได้รับอนุมัติ) ราคาเหมารวม **– บาท ไม่รวม VAT (– บาท รวม VAT 7%)** รวมค่าแรงติดตั้ง การยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า และรับประกันงานติดตั้งพร้อมบริการ 5 ปี สำหรับบ้านตัวอย่างที่ใช้ไฟเดือนละประมาณ 600 หน่วย คืนทุนในประมาณ 7.1 ปี · **ทางเลือก B ไม่มีแบตเตอรี่ – บาท รวม VAT** (ระบบใช้งานไม่ได้เมื่อไฟการไฟฟ้าดับ)
* การขายไฟคืนการไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานรัฐ ไม่ถือเป็นข้อตกลงหลัก

7.80 kWp	10 kW	16 kWh	≈ 10,500
แผง 650 W × 12	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 1 เฟส	แบตเตอรี่ LiFePO4	หน่วยต่อปี (ประมาณ)

ข้อดีของแพ็กเกจนี้

1. ขยายแผงได้เสมอ
อินเวอร์เตอร์ 10 kW เตรียมไว้สำหรับการขยายแล้ว รองรับแผงได้ถึง 20 kW (ประมาณ 30 แผง 650 W) ปัจจุบันใช้ 12 แผง จึงเพิ่มได้อีกประมาณ 18 แผง เมื่อบ้านใช้ไฟมากขึ้น เช่น เพิ่มเครื่องปรับอากาศหรือรถยนต์ไฟฟ้า โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์

2. สำรองไฟเต็มระบบ 10 kW
ดีกว่าระบบขนาดเล็ก 5–6 kW ที่ต้องแยกวงจรโหลดสำคัญ ระบบนี้สำรองไฟทั้งบ้านโดยไม่แยกโหลด เปิดเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ปั๊มน้ำ พร้อมกันได้ และรับโหลดกระชากขณะสตาร์ทมอเตอร์ได้ถึง 20 kW นาน 10 วินาที

3. เพิ่มแบตเตอรี่ภายหลังได้
เริ่มจากทางเลือก B (ไม่มีแบตเตอรี่) เพื่อลดเงินลงทุน แล้วเพิ่มแบตเตอรี่ Solis เมื่อต้องการไฟสำรองหรือใช้ไฟกลางคืนมากขึ้น อินเวอร์เตอร์และตู้ MDB & ATS รองรับอยู่แล้ว ไม่ต้องเดินระบบใหม่

4. บ้านไม่ดับเพราะอินเวอร์เตอร์
ตู้ MDB & ATS สลับไฟทั้งบ้านกลับไปรับไฟการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่ออินเวอร์เตอร์หยุดทำงานหรือปิดซ่อมบำรุง

5. อุปกรณ์แบรนด์เดียวกัน
อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ Solis สื่อสารกันโดยตรง แบตเตอรี่ LiFePO4 ปลอดภัยสูง แผง LONGi ป้องกันแสงสะท้อน ไม่รบกวนบ้านใกล้เคียง

6. ดูแลต่อเนื่อง 5 ปี
ล้างแผงปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษาปีละ 2 ครั้ง เข้าหน้างานภายใน 48 ชั่วโมงเมื่อจำเป็น และปรึกษาออนไลน์ 24/7

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่: 53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
สำนักงานกระบี่: Krabi Solar ESS · 140/2 หมู่ 4 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

แพ็กเกจนี้เหมาะกับบ้านแบบไหน

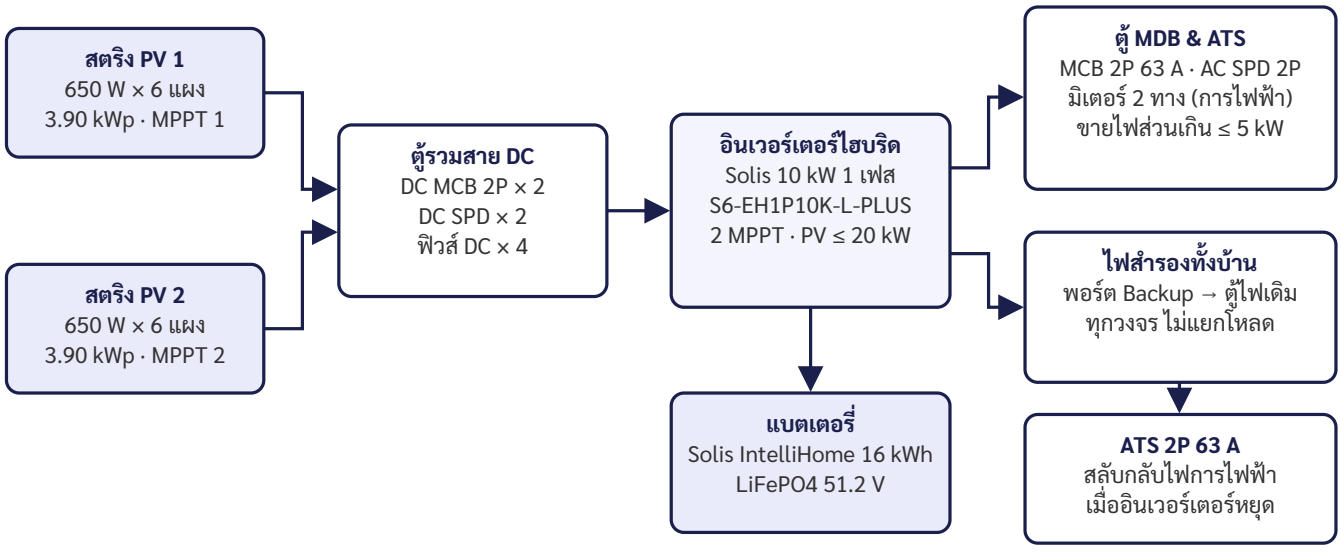
รายการ	รายละเอียด
การใช้ไฟ	ประมาณ 400–900 หน่วยต่อเดือน (วันละ 13–30 หน่วย) ค่าไฟประมาณ 1,800–4,000 บาทต่อเดือน
ระบบไฟของบ้าน	ไฟ 1 เฟส 230 V มิเตอร์ 15(45) A ขึ้นไป เมนเบรกเกอร์ไม่เกิน 63 A (บ้าน 3 เฟสใช้อินเวอร์เตอร์ 3 เฟสแทน)
ลักษณะการใช้ไฟ	ใช้ไฟมากช่วงเย็นถึงกลางคืน เช่น เครื่องปรับอากาศห้องนอน เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น ปั๊มน้ำ จึงต้องมีแบตเตอรี่เก็บไฟไว้ใช้
ไฟสำรอง	ต้องการไฟสำรองทั้งบ้านเมื่อไฟดับ (สำรองทั้งระบบ ไม่แยกโหลด) โดยรวมโหลดที่เปิดพร้อมกันขณะไฟดับไม่เกิน 10 kW
พื้นที่หลังคา	ประมาณ 35 ตร.ม. ที่ไม่มีเงาบัง (แผงละ 2.38 × 1.13 ม.) หลังคากระเบื้องหรือเมทัลชีท
การขยายระบบ	อินเวอร์เตอร์ 10 kW รองรับแผงได้ถึง 20 kW และเพิ่มแบตเตอรี่ได้ภายหลัง โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์

แผง 7.80 kWp ผลิตไฟได้ประมาณ 10,500 หน่วยต่อปี (ประมาณ 1,350 หน่วยต่อ kWp ตามสภาพแดดเฉลี่ยของประเทศไทย) ไฟส่วนแรกใช้ตรงในเวลากลางวัน ส่วนเกินเก็บเข้าแบตเตอรี่ 16 kWh ไว้ใช้ช่วงเย็นถึงเช้า ไฟที่ยังเหลือขายคืนการไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ 2 ทาง หากบ้านใช้ไฟมากกว่านี้ เพิ่มแผงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์

การออกแบบระบบ

แผง 12 แผงแบ่งเป็น 2 สตริง สตริงละ 6 แผง เข้า MPPT 1 และ MPPT 2 ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส ไฟจากแผงจ่ายให้โหลดในเวลากลางวันโดยตรง ส่วนเกินเก็บเข้าแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ไฟที่เหลือขายคืนการไฟฟ้า อุปกรณ์ฝั่ง AC ทั้งหมดอยู่ในตู้ MDB & ATS ใหม่

แผนภาพเส้นเดี่ยว (Single-line) · แผง 7.80 kWp · แบตเตอรี่ 16 kWh · 1 เฟส · ขายไฟส่วนเกิน



อุปกรณ์	ค่าออกแบบ
แผงโซลาร์เซลล์	650 W × 12 = 7.80 kWp (อัตราส่วน DC/AC 0.78) เพิ่มแผงได้ถึง 20 kW ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
สตริง 1 / สตริง 2	สตริงละ 6 แผงอนุกรม · แรงดันวงจรเปิดประมาณ 323 V แรงดันใช้งานประมาณ 270 V อยู่ในช่วง MPPT 90–435 V กระแสใช้งานประมาณ 14.6 A
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH1P10K-L-PLUS 10 kW 1 เฟส 2 MPPT แรงดัน DC สูงสุด 500 V ช่วง MPPT 90–435 V กำลัง PV สูงสุดที่แนะนำ 20 kW
แบตเตอรี่	Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V LiFePO4 16 kWh ติดตั้งภายนอกอาคารได้ ต่อเข้าพอร์ตแบตเตอรี่แรงดันต่ำของอินเวอร์เตอร์
การเชื่อมต่อการไฟฟ้า	1 เฟส ผ่านตู้ MDB & ATS 2P ใหม่แบบประกอบสำเร็จ (เบรกเกอร์ฝั่งการไฟฟ้าและฝั่งอินเวอร์เตอร์ AC SPD Type 2 และ ATS 2P 63 A) ต่อเข้าตู้ consumer unit เดิม ขายไฟส่วนเกินผ่านมิเตอร์ 2 ทาง ตั้งค่าจำกัดการส่งออกไม่เกิน 5 kW
ไฟสำรอง	สำรองไฟทั้งระบบ ไม่มีการแยกโหลด: พอร์ต Backup ของอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟผ่านตู้ MDB & ATS เข้าตู้ consumer unit เดิมทั้งตู้ ทุกวงจรในบ้านมีไฟเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ จ่ายไฟจากแผงและแบตเตอรี่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน สลับภายใน 4 ms
ATS 63 A	สลับไฟทั้งบ้านกลับไปรับไฟการไฟฟ้าโดยตรงอัตโนมัติ เมื่ออินเวอร์เตอร์หยุดทำงานหรือปิดซ่อมบำรุง บ้านจึงไม่ไฟดับเพราะอินเวอร์เตอร์
การติดตั้งบนหลังคา	2 ชุด ชุดละ 6 แผง หรือจัดวางตามรูปทรงหลังคาจริง หันทิศใต้ ตะวันออก หรือตะวันตก หลีกเลี่ยงด้านทิศเหนือและพื้นที่มีเงา ระยะร่นจากสันหลังคาและชายคาอย่างน้อย 0.5 ม.
อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่	ติดผนังในที่กันฝนและแดด อากาศถ่ายเท ใกล้ตู้ไฟ เช่น โรงจอดรถหรือใต้ชายคา

แผง 7.80 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 10 kW ไม่มีการตัดกำลังผลิตส่วนเกิน (clipping) ค่าแรงดันสตริงเป็นค่าประมาณ และจะตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลแผงรุ่นป้องกันแสงสะท้อนก่อนสั่งซื้อ

เหตุผลในการเลือกอุปกรณ์

อุปกรณ์ทุกรายการเลือกจากผลการเปรียบเทียบแบรนด์ของโซลาร์ เอสส์ (ตุลาคม 2569) ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ www.solaress.org หน้า Products

อุปกรณ์	เหตุผล
อินเวอร์เตอร์ Solis S6 10 kW 1 เฟส	2 MPPT รองรับแผงได้ถึง 20 kW รับโหลดกระชาก 2 เท่า 10 วินาที สลับไฟสำรองภายใน 4 ms และรองรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 48 V ของ Solis
แบตเตอรี่ Solis IntelliHome 16 kWh	ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LiFePO4) ปลอดภัยสูง แบรนด์เดียวกับอินเวอร์เตอร์ สื่อสารกันได้โดยตรง ติดตั้งภายนอกอาคารได้
แผง LONGi Guardian Anti-Glare	ลดการสะท้อนแสง (0.9 % เทียบกระจกทั่วไป 2.9 %) ลดแสงสะท้อนไปยังบ้านใกล้เคียงและถนน ฟิวส์อนุกรมสูงสุด 25 A ตรงกับฟิวส์สตริง
ชุดตู้ DC Suntree	มีครบทั้งฟิวส์ เบรกเกอร์ DC และ SPD หาอะไหล่ได้ง่ายในไทย ระบุมาตรฐาน TUV/CE/CB
สายไฟ Yazaki / PV1-F	สาย AC ทองแดง มอก. 11 และสาย PV ทองแดงชุบดีบุก ฉนวนสองชั้น ทน UV
ราง Antai, ท่อ IMC, กราวด์ KCE	รางอะลูมิเนียมและอุปกรณ์ยึดครบชุด ท่อ IMC Panasonic หลักดินหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 10 ฟุต

รายการวัสดุและราคาแพ็กเกจ

ราคาเหมารวม – **บาท ไม่รวม VAT (–** **บาท รวม VAT 7%)** แบ่งเป็นอุปกรณ์หลัก (แผง อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่) ตามรายการราคา Solar ESS ณ 21 ตุลาคม 2569 ระบบ BOS เหมารวม – บาทต่อวัตต์ (รวมค่าแรงติดตั้ง) ค่ายื่นขออนุญาตเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า และรับประกันงานติดตั้งพร้อมบริการ 5 ปี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	**แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)**				**–**
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W กรอบ 30 มม. ป้องกันแสงสะท้อน	12	แผง	–	–
2	**อินเวอร์เตอร์ (Inverter)**				**–**
2.1	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH1P10K-L-PLUS 10 kW 1 เฟส สำหรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 48 V	1	ชุด	–	–
3	**แบตเตอรี่ (Battery)**				**–**
3.1	แบตเตอรี่ Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V LiFePO4 16 kWh ติดตั้งภายนอกอาคารได้	1	ชุด	–	–
4	**ระบบ BOS (Balance of System) รวมค่าแรงติดตั้ง**				**–**
4.1	เหมารวมอุปกรณ์ BOS และค่าแรงทั้งหมด ในอัตรา – บาทต่อวัตต์ (7,800 W × – บาท): ตู้รวมสาย DC (DC MCB, DC SPD, ฟิวส์), ตู้ MDB & ATS 2P ประกอบสำเร็จ (AC SPD, ATS 63 A สำรองไฟทั้งบ้าน), สาย PV1-F และสาย AC Yazaki, ระบบยึดแผง Antai (ราง ขอเกี่ยว/L-Feet แคลมป์ กราวด์), ท่อ IMC และงานเดินท่อ, ระบบสายดิน KCE, ตาข่ายกันนก วัสดุสิ้นเปลือง, ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ	7,800	W	–	–

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
5	**ค่ายื่นขออนุญาตเชื่อมต่อและขายไฟกับการไฟฟ้า**				**–**
5.1	เอกสารคำขอและแบบ Single-line diagram รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า ตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่ามิเตอร์ที่ชำระให้การไฟฟ้าโดยตรง)	1	งาน	–	–
6	**รับประกันงานติดตั้งและบริการ 5 ปี**				**–**
6.1	รับประกันงานติดตั้ง 5 ปี: ล้างแผงปีละ 1 ครั้ง · บำรุงรักษาและตรวจสอบระบบ (Audit) ปีละ 2 ครั้ง · ส่งช่างเข้าหน้างานภายใน 48 ชั่วโมงเมื่อจำเป็น · ให้คำปรึกษาออนไลน์ 24/7	1	ชุด	–	–
	รวมทั้งสิ้น ไม่รวม VAT				**–**

อุปกรณ์หลักราคาตามรายการราคา Solar ESS ณ 21 ตุลาคม 2569 · ระบบ BOS คิดเหมารวม – บาทต่อวัตต์ของกำลังแผง ใช้ได้ทั้งหลังคากระเบื้องและเมทัลชีท ราคาทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะยืนยันอีกครั้งก่อนออกใบเสนอราคา

สรุปราคา	เกณฑ์	จำนวนเงิน (บาท)
ก. อุปกรณ์หลัก (แผง อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่)	กลุ่มที่ 1–3 ตามรายการราคา	–
ข. ระบบ BOS รวมค่าแรงติดตั้ง	7,800 W × – บาทต่อวัตต์ รวมค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ	–
ค. ค่ายื่นขออนุญาตเชื่อมต่อและขายไฟกับการไฟฟ้า	เหมาจ่าย (ไม่รวมใน BOS)	–
ง. รับประกันงานติดตั้งและบริการ 5 ปี	ล้างแผงปีละ 1 ครั้ง · ตรวจสอบและบำรุงรักษาปีละ 2 ครั้ง · เข้าหน้างานภายใน 48 ชม. · ออนไลน์ 24/7	–
รวมทั้งสิ้น ไม่รวม VAT	**ก. + ข. + ค. + ง.**	**–**
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		–
รวมทั้งสิ้น รวม VAT		**–**

ไม่รวมค่าขนส่ง ซึ่งคิดตามระยะทางจริงและแจ้งในใบเสนอราคา

ทางเลือก B: ไม่มีแบตเตอรี่ (ทำงานแบบออนกริด)

ตัดแบตเตอรี่ Solis IntelliHome 16 kWh ออก ส่วนอื่นเหมือนทางเลือก A ทุกรายการ ราคาลดลง – **บาท (รวม VAT)** และเพิ่มแบตเตอรี่ภายหลังได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์

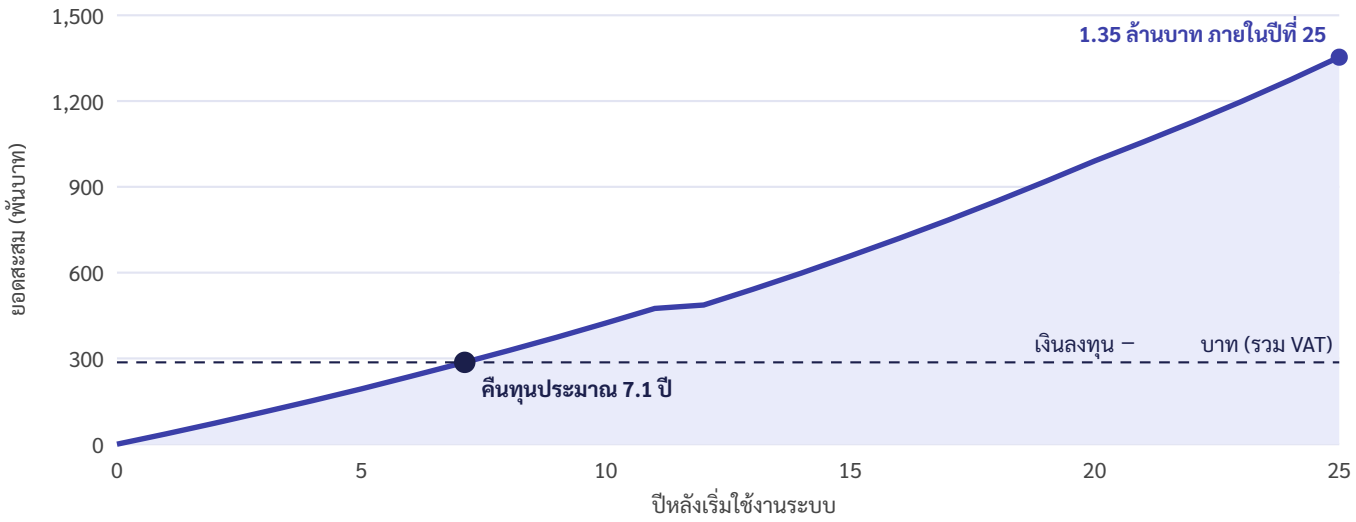
รายการ	A: มีแบตเตอรี่ 16 kWh	B: ไม่มีแบตเตอรี่
แผง + อินเวอร์เตอร์ + แบตเตอรี่	–	–
ระบบ BOS – บาท/W (รวมค่าแรง)	–	–
ยื่นขออนุญาตกับการไฟฟ้า	–	–
รับประกันงานติดตั้งและบริการ 5 ปี	–	–
รวมทั้งสิ้น ไม่รวม VAT	**–**	**–**
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	–	–
รวมทั้งสิ้น รวม VAT	**–**	**–**
เมื่อไฟการไฟฟ้าดับ	มีไฟใช้ทั้งบ้าน กลางวันและกลางคืน	**ระบบหยุดทำงาน ไม่มีไฟใช้**
ไฟจากแผงที่บ้านใช้เอง (บ้านตัวอย่าง)	ประมาณ 85% ของการใช้ไฟ	ประมาณ 40% (เฉพาะกลางวัน)
ผลประโยชน์ปีที่ 1 (รวมขายไฟ)	ประมาณ 36,250 บาท	ประมาณ 29,547 บาท
ระยะคืนทุน กรณีได้รับอนุมัติขายไฟ	ประมาณ 7.1 ปี	ประมาณ 6.7 ปี
ระยะคืนทุน กรณีไม่ได้รับอนุมัติขายไฟ	ประมาณ 8.8 ปี	ประมาณ 14.4 ปี

ข้อควรทราบสำหรับทางเลือก B: ระบบที่ไม่มีแบตเตอรี่ทำงานแบบออนกริด **เมื่อไฟการไฟฟ้าดับ ระบบจะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีแบตเตอรี่รองรับเวลาไฟดับ** อินเวอร์เตอร์จะหยุดจ่ายไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า (Anti-islanding) แม้มีแดด บ้านจะไม่มีไฟใช้จนกว่าไฟการไฟฟ้าจะกลับมา

ทางเลือก B: บ้านตัวอย่างใช้ไฟจากแผงเองประมาณ 2,840 หน่วยต่อปี (ประหยัดประมาณ 12,695 บาท) และขายคืนประมาณ 7,660 หน่วยต่อปี ที่หน่วยละ 2.20 บาท (ประมาณ 16,852 บาท) ภายใต้การจำกัดการส่งออก 5 kW · **การขายไฟคืนการไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานรัฐ ไม่ถือเป็นข้อตกลงหลัก** หากไม่ได้รับอนุมัติ ทางเลือก B จะคืนทุนช้ากว่าทางเลือก A มาก เพราะไฟส่วนเกินในเวลากลางวันใช้ประโยชน์ไม่ได้

ตัวอย่างการประหยัดค่าไฟและระยะคืนทุน (ทางเลือก A)

ตัวอย่างบ้านที่ใช้ไฟเดือนละประมาณ 600 หน่วย (ค่าไฟประมาณ 2,650 บาทต่อเดือน) โดยคาดว่าค่าไฟเพิ่มขึ้นปีละ 5% และมีรายได้จากการขายไฟส่วนเกิน ระบบจะคืนทุนในประมาณ 7.1 ปี ผลจริงขึ้นกับการใช้ไฟและสภาพแดดของแต่ละบ้าน



*** การขายไฟคืนการไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานรัฐ ไม่ถือเป็นข้อตกลงหลัก** รายได้จากการขายไฟส่วนเกินในตัวอย่างนี้เป็นการประมาณการ หากไม่ได้รับอนุมัติ ระบบจะตั้งค่าไม่ส่งไฟย้อนกลับ และยังคงประหยัดค่าไฟจากไฟที่ผลิตใช้เอง

รายการ	รายละเอียด
ค่าไฟปีที่ 1 (บ้านตัวอย่าง)	31,776 บาท (เฉลี่ยเดือนละประมาณ 2,650 บาท ประมาณ 7,100 หน่วยต่อปี)
การเพิ่มขึ้นของค่าไฟ	ปีละ 5%
สัดส่วนค่าไฟที่ระบบช่วยลด	ประมาณ 85% (แผง 7.80 kWp และแบตเตอรี่ 16 kWh)
ค่าไฟที่ประหยัดได้ ปีที่ 1	ประมาณ 27,010 บาท
รายได้ขายไฟส่วนเกิน ปีที่ 1	ประมาณ 9,240 บาท (ประมาณ 4,200 หน่วย × 2.20 บาท สัญญา 20 ปี)
รวมผลประโยชน์ ปีที่ 1	ประมาณ 36,250 บาท
ระยะคืนทุน (– บาท รวม VAT)	ประมาณ 7.1 ปี
ค่าไฟที่ประหยัดและรายได้ขายไฟสะสม	ประมาณ 0.42 ล้านบาท ภายในปีที่ 10 · 0.99 ล้านบาท ภายในปีที่ 20 · 1.35 ล้านบาท ภายในปีที่ 25

ที่ค่าไฟเฉลี่ยประมาณหน่วยละ 4.47 บาท บ้านตัวอย่างใช้ไฟเองจากระบบประมาณ 6,000 หน่วยต่อปี (ประมาณ 85% ของการใช้ไฟ) และขายคืนการไฟฟ้าประมาณ 4,200 หน่วยต่อปีที่หน่วยละ 2.20 บาท ไฟที่ใช้เองมีค่ามากกว่าไฟที่ขาย (4.47 บาท เทียบกับ 2.20 บาท) การคำนวณคิดค่าไฟเพิ่มขึ้นปีละ 5% ราคารับซื้อคงที่ 20 ปี การเสื่อมของแผงปีละ 0.4% และรวมการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ในปีที่ 12

หมายเหตุและสมมติฐาน

- **ราคา:** แผง อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ตามรายการราคา Solar ESS ณ 21 ตุลาคม 2569 ส่วนที่เหลือคิดเป็นระบบ BOS เหมารวม – บาทต่อวัตต์ รวมค่าแรง ค่ายื่นขออนุญาตกับการไฟฟ้า – บาท และรับประกันงานติดตั้งพร้อมบริการ 5 ปี – บาท แยกจาก BOS ราคาจะยืนยันอีกครั้งก่อนออกใบเสนอราคา
- **กำลังแผง:** คิดที่แผงละ 650 W สำหรับรุ่นป้องกันแสงสะท้อน (2,382 × 1,134 มม.) หากกำลังแผงต่างไป จะปรับจำนวนแผง
- **หลังคา:** สมมติว่าโครงหลังคาและแปอยู่ในสภาพดีและรับน้ำหนักได้ จะยืนยันทิศ เงา และโครงหลังคาด้วยการสำรวจหน้างานก่อนเริ่มงาน
- **ระบบไฟฟ้า:** ระบบไฟ 1 เฟส อุปกรณ์ฝั่ง AC ของระบบโซลาร์ติดตั้งในตู้ MDB & ATS ใหม่ จึงไม่ต้องใช้ช่องว่างในตู้เดิม

- **การขายไฟ: การขายไฟคืนการไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานรัฐ ไม่ถือเป็นข้อตกลงหลัก** · ตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชน (Net Billing) ราคารับซื้อหน่วยละ 2.20 บาท สัญญา 20 ปี กำลังขายไม่เกิน 5 kW ต่อมิเตอร์ ตามมติ กพช. (กันยายน 2569) และหลักเกณฑ์ของ กกพ. ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ 2 ทางชำระให้การไฟฟ้าโดยตรง ต้องยืนยันกับการไฟฟ้าว่าเข้าเงื่อนไขโครงการ โดยตั้งค่าจำกัดการส่งออก 5 kW หากไม่เข้าเงื่อนไขต้องใช้ระบบไม่ส่งไฟย้อนกลับ และจะไม่มีรายได้ขายไฟ
- **แบตเตอรี่:** Solis IntelliHome 16 kWh ใช้ได้ประมาณ 14–15 kWh ต่อรอบ (ตั้งระดับประจุขั้นต่ำเพื่อยืดอายุ) รับประกันตามผู้ผลิต
- **ไฟสำรอง:** สำรองไฟทั้งระบบ ไม่มีการแยกโหลด ขณะไฟดับ โหลดทั้งบ้านที่เปิดพร้อมกันต้องไม่เกินกำลังอินเวอร์เตอร์ 10 kW (รับโหลดกระชากได้ 2 เท่า 10 วินาที) ควรหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และเตารีดพร้อมกันขณะไฟดับ ระยะเวลาสำรองขึ้นกับโหลดและระดับประจุแบตเตอรี่ ATS 63 A สลับกลับไปรับไฟการไฟฟ้าเมื่ออินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน
- **ผลผลิตที่คาดการณ์:** ประมาณวันละ 29 หน่วย (ประมาณ 10,500 หน่วยต่อปี หรือประมาณ 1,350 หน่วยต่อ kWp) ตามสภาพแดดเฉลี่ย เป็นค่าประมาณ ไม่ใช่การรับประกัน
- **สิ่งที่รวมในราคา:** รับประกันงานติดตั้ง 5 ปี (ล้างแผงปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษาปีละ 2 ครั้ง ส่งช่างเข้าหน้างานภายใน 48 ชั่วโมงเมื่อจำเป็น และให้คำปรึกษาออนไลน์ 24/7) รับประกันอุปกรณ์ตามผู้ผลิต ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อและขายไฟกับการไฟฟ้า พร้อมแบบ Single-line diagram รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า
- **สิ่งที่ไม่รวมในราคา:** ค่าขนส่ง (คิดตามระยะทางจริง) ค่าธรรมเนียมและค่ามิเตอร์ที่ชำระให้การไฟฟ้าโดยตรง และงานแก้ไขโครงหลังคาหรือตู้ไฟเดิม (ถ้ามี)
- **ตาข่ายกันนก:** ติดรอบขอบชุดแผงเพื่อกันนกทำรังใต้แผง ซึ่งทำให้สายไฟเสียหายและแผงสกปรก
- **ระยะเวลาดำเนินงาน:** 45 วันทำการ นับจากวันลงนามและได้รับชำระเงินงวดแรก
- **คุณวุฒิ:** คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะแสดงเมื่อมีการร้องขอ หรือเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

ผู้เสนอ	ผู้อนุมัติ
Solar ESS Working Group	ชื่อ _____
วันที่ _____	วันที่ _____

SOLAR ESS
www.solaress.org